2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x>0\}$，$B=\{x\mid -\sqrt{5}<x<\sqrt{5}\}$，则（ ）

A. $A\cap B=\varnothing$　　B. $A\cup B=\mathbb{R}$
C. $B\subseteq A$　　D. $A\subseteq B$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-2x=x(x-2)>0$，得 $A=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$，而 $B=\left(-\sqrt{5},\sqrt{5}\right)$. 因为 $\sqrt{5}>2$，所以 $[0,2]\subset B$；当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$x\in A$，从而 $A\cup B=\mathbb{R}$. 又 $-1\in A\cap B$，故 $A\cap B\neq\varnothing$；$1\in B$ 且 $1\notin A$，故 B 不是 A 的子集；$3\in A$ 且 $3\notin B$，故 A 不是 B 的子集. 因此选 B.

2. 若复数 z 满足 $(3-4i)z=|4+3i|$，则 z 的虚部为（ ）

A. -4　　B. $-\frac{4}{5}$　　C. 4　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $|4+3i|=5$，所以 $z=\frac{5}{3-4i}=\frac{5(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)}=\frac{3+4i}{5}$. 因而 z 的虚部为 $\frac{4}{5}$，选 D.

3. 为了解某地区的中小学生视力情况，拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查，事先已了解到该地区小学，初中，高中三个学段学生的视力情况有较大差异，而男女生视力情况差异不大，在下面的抽样方法中，最合理的抽样方法是（ ）

A. 简单随机抽样　　B. 按性别分层抽样　　C. 按学段分层抽样　　D. 系统抽样

【答案】**C**

【解析】
由于小学、初中、高中三个学段学生的视力情况差异较大，而男女生之间差异不大，应当按照差异明显的学段划分层次，再从各层中随机抽取学生. 故最合理的方法是按学段分层抽样，选 C.

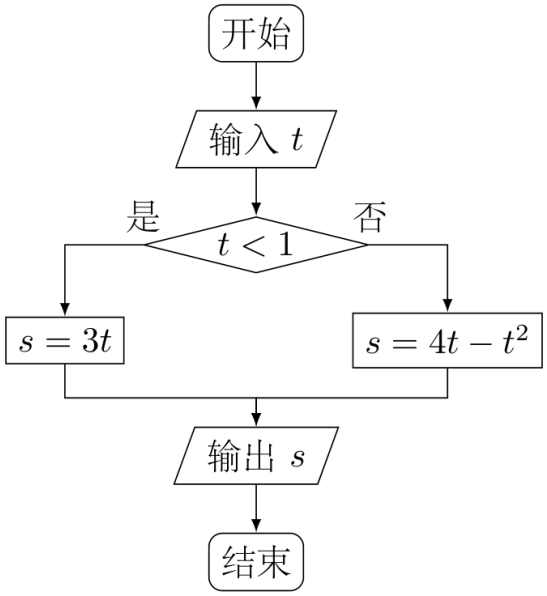
4. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 C 的渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm\frac{1}{4}x$　　B. $y=\pm\frac{1}{3}x$
C. $y=\pm\frac{1}{2}x$　　D. $y=\pm x$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，且 $c^2=a^2+b^2$. 由 $dfrac\{\sqrt{5}\}2=\frac{c}{a}$ 得 $c^2=\frac{5}{4}a^2$，从而 $b^2=c^2-a^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以方程为 $y=+-\frac{1}{2}x$，选 C.

5. 执行下面的程序框图，若输入的 $t\in[-1,3]$，则输出的 s 属于（ ）



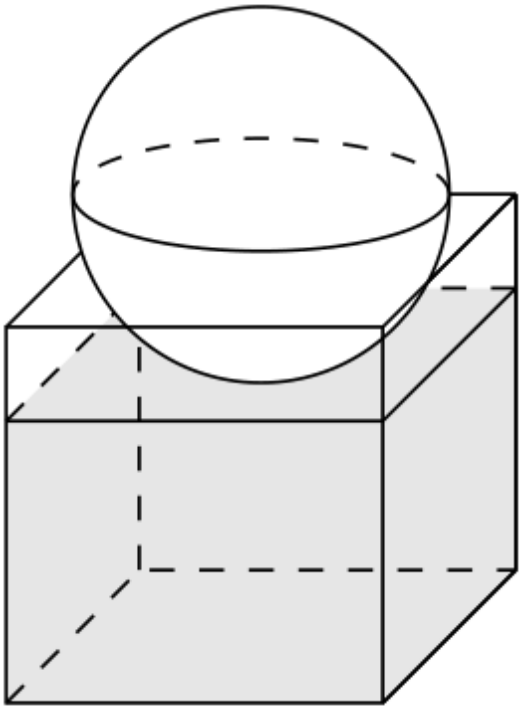
A. $[-3,4]$　　B. $[-5,2]$　　C. $[-4,3]$　　D. $[-2,5]$

【答案】**A**

【解析】
当 $t<1$ 时，程序输出 $s=3t$，由 $t\in[-1,1)$ 得 $s\in[-3,3)$. 当 $t\geq 1$ 时，$s=4t-t^2=4-(t-2)^2$，且 $t\in[1,3]$，故 $s\in[3,4]$. 合并两种情况，输出范围为 $[-3,4]$，选 A.

6. 如图，有一个水平放置的透明无盖的正方体容器，容器高 $8\sim cm$，将一个球放在容器口，再向容器内注水，当球面恰好接触水面时测得水深为 $6\sim cm$，如果不计容器的厚度，则球的体积为（ ）

begin{minipage}{linewidth}



end{minipage}

A. $\frac{500\pi}{3}\sim cm^3$　　B. $\frac{866\pi}{3}\sim cm^3$

C. $\frac{1372\pi}{3}\sim cm^3$　　D. $\frac{2048\pi}{3}\sim cm^3$

【答案】**A**

【解析】

设球的半径为 R. 容器口是边长为 $8\sim cm$ 的正方形，球放在容器口时，球面在容器口所在水平面内的截面圆内切于该正方形，因此截面圆半径为 $4\sim cm$. 水面在距容器底 $6\sim cm$ 处，且球面恰好接触水面，所以球心到水面的距离为 R，球心到容器口所在平面的距离为 $R-2$. 在过球心且垂直于容器口的截面内，由勾股定理得 $R^2=(R-2)^2+4^2$，解得 $R=5$. 因而球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 5^3=\frac{500\pi}{3}$，选 A.

7. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_{m-1}=-2$，$S_m=0$，$S_{m+1}=3$，则 $m=$（ ）

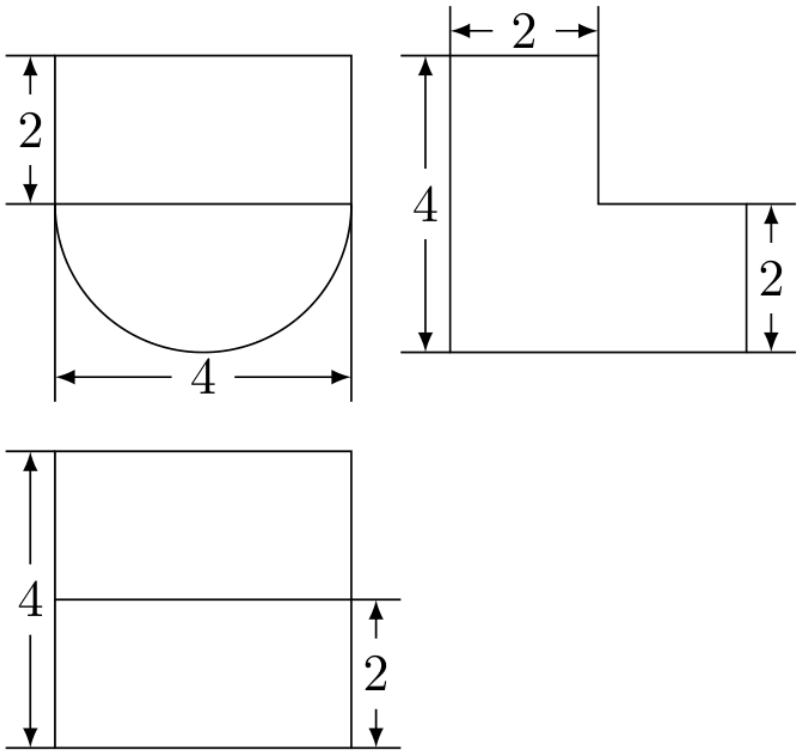
A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**C**

【解析】

由 $a_m=S_m-S_{m-1}=2$，$a_{m+1}=S_{m+1}-S_m=3$，得等差数列的公差 $d=1$. 又 $S_m=0$，所以 $0=S_m=\frac{m}{2}(a_1+a_m)=\frac{m}{2}(a_1+2)$，从而 $a_1=-2$. 因此 $a_m=a_1+(m-1)d=-2+m-1=m-3$. 由 $a_m=2$ 得 $m=5$，选 C.

8. 某几何体的三视图如图所示，则该几何的体积为（ ）



A. $16+8\pi$　　B. $8+8\pi$　　C. $16+16\pi$　　D. $8+16\pi$

【答案】**A**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个长、宽、高分别为 4，2，2 的长方体和一个底面半径为 2、高为 4 的半圆柱组成. 因此其体积为 $V=4\cdot 2\cdot 2+\frac{1}{2}\pi\cdot 2^2\cdot 4=16+8\pi$，选 A.

9. 设 m 为正整数，$(x+y)^{2m}$ 展开式的二项式系数的最大值为 a，$(x+y)^{2m+1}$ 展开式的二项式系数的最大值为 b，若 $13a=7b$，则 $m=$（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
在 $(x+y)^{2m}$ 的展开式中，最大的二项式系数为 $a=C_{2m}^{m}$. 在 $(x+y)^{2m+1}$ 的展开式中，最大的二项式系数为 $b=C_{2m+1}^{m}=C_{2m+1}^{m+1}$. 因而 $b=\frac{2m+1}{m+1}C_{2m}^{m}=\frac{2m+1}{m+1}a$. 由 $13a=7b$ 得 $13=\frac{7(2m+1)}{m+1}$，即 $13m+13=14m+7$，所以 $m=6$，选 B.

10. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 $F(3,0)$，过点 F 的直线交 E 于 A，B 两点. 若 AB 的中点坐标为 $(1,-1)$，则 E 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$　　B. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$

C. $\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$　　D. $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$

【答案】**D**

【解析】
焦点 $F=(3,0)$，弦 AB 的中点为 $M=(1,-1)$，所以直线 AB 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(2,1)$. 设弦的两个端点为 $M+lambdabold(d)$ 和 $M-lambdabold(d)$. 将这两个点分别代入椭圆方程并相减，得到 $\frac{8\lambda}{a^2}-\frac{4\lambda}{b^2}=0$. 因为 $\lambda\neq 0$，所以 $\frac{2}{a^2}=\frac{1}{b^2}$，即 $a^2=2b^2$. 又右焦点横坐标为 3，故 $c=3$，满足 $a^2-b^2=c^2=9$. 解得 $b^2=9$，$a^2=18$，所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$，选 D.

11. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}-x^2+2x,x\leq 0,\backslash \ln(x+1),x>0,end\{cases\}$ 若 $|f(x)|\geq ax$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,0]$　　B. $(-\infty,1]$　　C. $[-2,1]$　　D. $[-2,0]$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\leq 0$ 时，$f(x)\leq 0$，所以 $|f(x)|=x^2-2x$. 不等式化为 $x^2-2x\geq ax$，即 $x(x-a-2)\geq 0$. 对所有 $x\leq 0$ 成立的充要条件是 $a\geq -2$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=\ln(1+x)>0$，不等式化为 $\frac{\ln(1+x)}{x}\geq a$. 由于 $\frac{\ln(1+x)}{x}\to 0$（$x\to+\infty$），若 $a>0$，则对充分大的 x 有 $\frac{\ln(1+x)}{x}<a$，不等式不成立；若 $a\leq 0$，则 $ax\leq 0<\ln(1+x)$，不等式对所有 $x>0$ 成立. 因而此时 $a\leq 0$，最终 $a\in[-2,0]$，选 D.

12. 设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 a_n，b_n，c_n，$\triangle A_nB_nC_n$ 的面积为 S_n，$n=1$，2，3，…，若 $b_1>c_1$，$b_1+c_1=2a_1$，$a_{n+1}=a_n$，$b_{n+1}=\frac{c_n+a_n}{2}$，$c_{n+1}=\frac{b_n+a_n}{2}$，则（ ）

A. $\{S_n\}$ 为递减数列
B. $\{S_n\}$ 为递增数列
C. $\{S_{2n-1}\}$ 为递增数列，$\{S_{2n}\}$ 为递减数列
D. $\{S_{2n-1}\}$ 为递减数列，$\{S_{2n}\}$ 为递增数列

【答案】**B**

【解析】
记 $u_n=b_n-a_n$，$v_n=c_n-a_n$. 由 $a_{n+1}=a_n$ 及 $b_1+c_1=2a_1$，可知 $a_n=a_1$，且 $u_1+v_1=0$. 递推关系给出 $u_{n+1}=\frac{v_n}{2}$，$v_{n+1}=\frac{u_n}{2}$，并且 $u_{n+1}+v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$. 由 $b_1>c_1$ 及 $b_1+c_1=2a_1$ 得 $u_1=b_1-a_1>0$. 由 $u_1+v_1=0$ 归纳得 $u_n+v_n=0$ 对所有 n 成立，所以 $v_n=-u_n$，且 $u_{n+1}=-\frac{1}{2}u_n$. 因此 $u_n\neq 0$ 对所有 n 成立，从而 $u_{n+1}^2=\frac{v_n^2}{4}=\frac{u_n^2}{4}$. 又 $b_n+c_n=2a_n=2a_1$，半周长 $p_n=\frac{a_n+b_n+c_n}{2}=\frac{3a_1}{2}$ 及 $p_n-a_n=\frac{a_1}{2}$ 均为常数. 由于每个 $\triangle A_nB_nC_n$ 都存在，$S_n>0$.

由海伦公式，$S_n^2=p_{n(p_n-a_n)}(p_n-b_n)(p_n-c_n)$. 因为 $b_n=a_1+u_n$，$c_n=a_1-u_n$，所以 $(p_n-b_n)(p_n-c_n)=\left(\frac{a_1}{2}-u_n\right)\left(\frac{a_1}{2}+u_n\right)=\frac{a_1^2}{4}-u_n^2$. 由于 $u_{n+1}^2=\frac{1}{4}u_n^2<u_n^2$，有 $S_{n+1}^2>S_n^2$，从而 $S_{n+1}>S_n$. 故 $\{S_n\}$ 为递增数列，选 B.

填空题

13. 已知两个单位向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$\boldsymbol{c}=tbold(a)+(1-t)\boldsymbol{b}$，若 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0$，则 $t=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
由 $lvertbold(a)|=lvertbold(b)|=1$ 及夹角为 60°，得 $\boldsymbol{b}cdotbold(a)=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$. 因而 $0=\boldsymbol{b}cdotbold(c)=t(\boldsymbol{b}cdotbold(a))+(1-t)(\boldsymbol{b}cdotbold(b))=\frac{t}{2}+1-t=1-\frac{t}{2}$，解得 $t=2$.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=\frac{2}{3}a_n+\frac{1}{3}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=$_____{}.

【答案】$(-2)^{n-1}$

【解析】
当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，所以 $a_1=\frac{2}{3}a_1+\frac{1}{3}$，解得 $a_1=1$. 当 $n\geq 2$ 时，由 $S_n-S_{n-1}=a_n$ 得 $a_n=\frac{2}{3}(a_n-a_{n-1})$，即 $a_n=-2a_{n-1}$. 因此 $a_n=(-2)^{n-1}$.

15. 设当 $x=\theta$ 时，函数 $f(x)=\sin x-2\cos x$ 取得最大值，则 $\cos\theta=fillinblank${}.

【答案】$-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
由柯西不等式，$f(x)=\sin x-2\cos x\leq slantsqrt(\sin^2 x+\cos^2 x)\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$. 取最大值时等号成立，所以 $(\sin\theta,\cos\theta)$ 与 $(1,-2)$ 同向，且两者长度分别为 1 和 $\sqrt{5}$. 因而 $\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 若函数 $f(x)=\left(1-x^2\right)\left(x^2+ax+b\right)$ 的图象关于直线 $x=-2$ 对称，则 $f(x)$ 的最大值是_____{}.

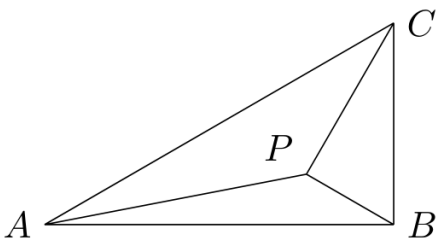
【答案】16

【解析】
图象关于直线 $x=-2$ 对称，反射变换为 $xmapsto-4-x$. 因为 $f(1)=f(-1)=0$，对称性要求反射后的点 -5 和 -3 也是零点. 于是 $x^2+ax+b=(x+3)(x+5)=x^2+8x+15$，从而 $f(x)=\left(1-x^2\right)(x+3)(x+5)$. 令 $u=x+2$，则 $f(x)=\left(-u^2+4u-3\right)\left(u^2+4u+3\right)=-u^4+10u^2-9=16-\left(u^2-5\right)^2\leq 16$. 当 $u^2=5$ 时等号成立，所以 $f(x)$ 的最大值为 16.

解答题

17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$AB=\sqrt{3}$，$BC=1$，P 为 $\triangle ABC$ 内一点，$\angle BPC=90^\circ$.

1. (1) 若 $PB=\frac{1}{2}$，求 PA；
2. (2) 若 $\angle APB=150^\circ$，求 $\tan\angle PBA$.



【解析】

1. (1) 取 $B=(0,0)$，$A=\left(\sqrt{3},0\right)$，$C=(0,1)$，设 $P=(u,v)$. 因为 P 在三角形内部，所以 $u>0$，$v>0$. 由 $\angle BPC=90^{\circ}$，有

$(-u,-v)\cdot(-u,1-v)=0$，即 $u^2+v^2-v=0$. 若 $PB=\frac{1}{2}$，则 $u^2+v^2=\frac{1}{4}$，与上式联立得 $v=\frac{1}{4}$，$u^2=\frac{3}{16}$. 由 $u>0$ 得 $u=\frac{\sqrt{3}}{4}$，所以 $PA^2=\left(\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{27}{16}+\frac{1}{16}=\frac{7}{4}$，故 $PA=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

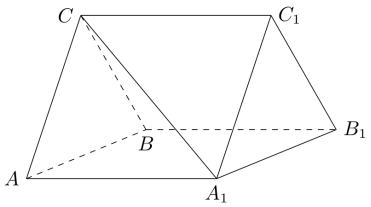
1. (2) 设 $\alpha=\angle PBA$，$r=PB$. 由上面的坐标关系，若 $P=(r\cos\alpha,r\sin\alpha)$，则 $u^2+v^2=v$ 化为 $r^2=r\sin\alpha$. 因 $r>0$，所以 $r=\sin\alpha$. 在三角形 ABP 中，$\angle APB=150^{\circ}$，且 P 在三角形内部，所以 $0<\alpha<30^{\circ}$，从而 $\angle PAB=30^{\circ}-\alpha$. 由正弦定理，

$\frac{PB}{\sin(30^{\circ}-\alpha)}=\frac{AB}{\sin 150^{\circ}}=2\sqrt{3}$. 代入 $PB=\sin\alpha$，得 $\sin\alpha=2\sqrt{3}\sin(30^{\circ}-\alpha)=\sqrt{3}\cos\alpha-3\sin\alpha$. 因此 $4\sin\alpha=\sqrt{3}\cos\alpha$，从而 $\tan\angle PBA=\tan\alpha=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CA=CB$，$AB=AA_1$，$\angle BAA_1=60^{\circ}$.

1. (1) 证明：$AB\perp A_1C$；
2. (2) 若平面 $ABC\perp$ 平面 AA_1B_1B，$AB=CB$，求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的正弦值.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AA_1}$. 由 $CA=CB$，得

$lvertbold(v)|^2=lvertbold(v)-\boldsymbol{u}|^2$，从而 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}lvertbold(u)|^2$. 又 $AB=AA_1$，且 $\angle BAA_1=60^{\circ}$，所以 $\boldsymbol{u}cdotbold(w)=lvertbold(u)|lvertbold(w)|\cos 60^{\circ}=\frac{1}{2}lvertbold(u)|^2$. 因此 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(A_1C)=\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})=0$，故 $AB\perp A_1C$.

1. (2) 设 $AB=CB=l$. 由 $CA=CB$ 可知 $CA=AB=BC=l$，所以底面三角形 ABC 为正三角形. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(l,0,0)$，$C=\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2},0\right)$. 因为平面 $ABC\perp$ 平面 AA_1B_1B，且 AA_1 与 AB 成 60°，可取 $A_1=\left(\frac{l}{2},0,\frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$. 于是 A_1C 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{A_1C}=\left(0,\frac{\sqrt{3}l}{2},-\frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$.

平面 BB_1C_1C 内有两个不共线方向向量 $\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{AA_1}=\left(\frac{l}{2},0,\frac{\sqrt{3}l}{2}\right)$. 取其法向量 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BC}timesarrow(BB_1)=\left(\frac{3l^2}{4},\frac{\sqrt{3}l^2}{4},-\frac{\sqrt{3}l^2}{4}\right)$. 因而 $lvertbold(d)|=lsqrt\left(\frac{3}{2}\right)$，$lvertbold(n)|=dfrac\left\{l^2\sqrt{15}\right\}4$，且 $lvertbold(d)cdotbold(n)|=\frac{3l^3}{4}$. 设直线 A_1C 与平面的夹角为 ϕ，则 $\sin\phi=\frac{lvertbold(d)cdotbold(n)|}{lvertbold(d)|lvertbold(n)|}=\frac{3\frac{l^3}{4}}{lsqrt\left(\frac{3}{2}\right)\cdot l^2\frac{\sqrt{15}}{4}}=\frac{2}{\sqrt{10}}=dfrac\left\{\sqrt{10}\right\}5$.

19. 一批产品需要进行质量检验，检验方案是：先从这批产品中任取 4 件作检验，这 4 件产品中优质品的件数记为 n. 如果 $n=3$，再从这批产品中任取 4 件作检验，若都为优质品，则这批产品通过检验；如果 $n=4$，再从这批产品中任取 1 件作检验，若为优质品，则这批产品通过检验；其他情况下，这批产品都不能通过检验. 假设这批产品的优质品率为 50%. 即取出的产品是优质品的概率都为 $\frac{1}{2}$，且各件产品是否为优质品相互独立.

1. (1) 求这批产品通过检验的概率；
2. (2) 已知每件产品检验费用为 100 元，凡抽取的每件产品都需要检验，对这批产品作质量检验所需的费用记为 X（单位：元），求 X 的分布列及数学期望.

【解析】

1. (1) 记第一次抽取的优质品件数为 n. 由题意，$P(n=3)=C_4^3\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{4}$，$P(n=4)=\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$. 当 $n=3$ 时，第二次抽取的 4 件全为优质品的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$；当 $n=4$ 时，再抽取 1 件为优质品的概率为 $\frac{1}{2}$. 因此通过检验的概率为

$P=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{16}+\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{64}+\frac{2}{64}=\frac{3}{64}$.

1. (2) 若 $n=0$，1，2，检验在第一次抽取后结束，共检验 4 件，所以 $X=400$，其概率为

$P(X=400)=P(n\le 2)=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{16}=\frac{11}{16}$. 若 $n=4$，还需检验 1 件，所以 $X=500$，且 $P(X=500)=\frac{1}{16}$. 若 $n=3$，还需检验 4 件，所以 $X=800$，且 $P(X=800)=\frac{1}{4}$.

故 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} X & 400 & 500 & 800 \ hline P & $\frac{11}{16}$ & $\frac{1}{16}$ & $\frac{1}{4}$ end{tabular} end{center}

数学期望为 $E(X)=400\cdot\frac{11}{16}+500\cdot\frac{1}{16}+800\cdot\frac{1}{4}=506.25$.

20. 已知圆 $M:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $N:(x-1)^2+y^2=9$，动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切，圆心 P 的轨迹为曲线 C.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) l 是与圆 P，圆 M 都相切的一条直线，l 与曲线 C 交于 A，B 两点，当圆 P 的半径最长时，求 $|AB|$.

【解析】

1. (1) 设圆 P 的半径为 r，圆心坐标为 $P(x,y)$. 圆 M 和圆 N 的圆心分别为 $(-1,0)$ 和 $(1,0)$，半径分别为 1 和 3. 由外切、内切条件，得

$\sqrt{(x+1)^2+y^2}=r+1$，$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=3-r$. 两式相加可得 $\sqrt{(x+1)^2+y^2}+\sqrt{(x-1)^2+y^2}=4$，所以 C 是以 $(-1,0)$，$(1,0)$ 为焦点、长轴长为 4 的椭圆，即 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. 由 $r=\sqrt{(x+1)^2+y^2}-1>0$，椭圆左端点 $(-2,0)$ 对应 $r=0$ 不表示圆，故 $x\ne -2$.

1. (2) 由 $r=\sqrt{(x+1)^2+y^2}-1$，并利用 $y^2=3-\frac{3}{4}x^2$，得

$r+1=\sqrt{(x+1)^2+y^2}=\sqrt{\frac{(x+4)^2}{4}}$. 椭圆上 $-2\le x\le 2$，所以 r 在 $x=2$ 处取得最大值 2，此时圆 P 的圆心为 $(2,0)$，半径为 2.

此时圆 M 与圆 P 的内公切线为 $x=0$，它与椭圆的交点为 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，$\left(0,-\sqrt{3}\right)$，故 $|AB|=2\sqrt{3}$.

其余两条公切线为外公切线. 设其中一条为 $y=mx+b$，记 $\delta=\sqrt{1+m^2}$. 两圆心在直线同侧时，点 $(-1,0)$ 和 $(2,0)$ 到直线的有向距离分别为半径 1 和 2，故可取 $b-m=\delta$，$b+2m=2\delta$. 两式相减得 $3m=\delta$，从而 $m^2=\frac{1}{8}$，取其中一条直线可写为 $y=\frac{x}{2\sqrt{2}}+\sqrt{2}$. 将其代入椭圆方程，得到 $\frac{x^2}{4}+\frac{\left(\frac{x}{2\sqrt{2}}+\sqrt{2}\right)^2}{3}=1$，即 $7x^2+8x-8=0$. 两交点的横坐标之差为 $\frac{12\sqrt{2}}{7}$，而直线斜率的长度因子为 $\sqrt{1+m^2}=\frac{3}{2\sqrt{2}}$，所以 $|AB|=\frac{3}{2\sqrt{2}}\cdot\frac{12\sqrt{2}}{7}=\frac{18}{7}$. 因而 $|AB|=2\sqrt{3}$ 或 $\frac{18}{7}$.

21. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$，$g(x)=e^{x(cx+d)}$，若曲线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 都过点 $P(0,2)$，且在点 P 处有相同的切线 $y=4x+2$.

1. (1) 求 a，b，c，d 的值；
2. (2) 若 $x\ge -2$ 时，$f(x)\le kg(x)$，求 k 的取值范围.

【解析】

1. （1）由 $f(0)=2$，得 $b=2$. 又 $f'(x)=2x+a$，而点 P 处切线斜率为 4，所以 $a=f'(0)=4$. 由 $g(0)=2$ 得 $d=2$. 又

$g'(x)=e^{x(cx+d+c)}$，故 $g'(0)=c+d=4$，从而 $c=2$. 因此 $a=4$，$b=2$，$c=2$，$d=2$.

1. （2）代入所得系数，$f(x)=x^2+4x+2$，$g(x)=2e^{x(x+1)}$. 在 $x=-1$ 时，$f(-1)=-1$，$g(-1)=0$，所以不等式成立. 对 $x\neq -1$，令

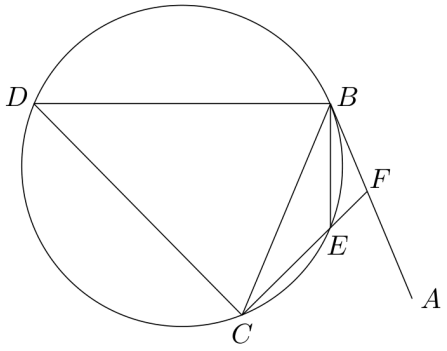
$R(x)=\frac{f(x)}{g(x)}=dfrac\{e^{-x}\}2\left(x+3-\frac{1}{x+1}\right)$.

当 $-2\leq x\leftarrow 1$ 时，$g(x)<0$，不等式 $f(x)\leq kg(x)$ 等价于 $k\leq R(x)$. 求导得 $R'(x)=dfrac\{e^{-x}\}2\frac{(x+2)^2(-x)}{(x+1)^2}\geq 0$，所以 $R(x)$ 在 $[-2,-1)$ 上递增，且 $R(-2)=e^2$，从而此区间要求 $k\leq e^2$.

当 $x>-1$ 时，$g(x)>0$，不等式等价于 $k\geq R(x)$. 同样由导数符号知 $R(x)$ 在 $(-1,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减，所以最大值为 $R(0)=1$，从而要求 $k\geq 1$. 综合得 $k\in[1,e^2]$.

22. 如图，直线 AB 为圆的切线，切点为 B，点 C 在圆上，$\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E，DB 垂直 BE 交圆于 D.

1. (1) 证明：$DB=DC$；
2. (2) 设圆的半径为 1，$BC=\sqrt{3}$，延长 CE 交 AB 于点 F，求 $\triangle BCF$ 外接圆的半径.



【解析】

1. （1）由弦切角定理，$\angle ABE=\angle BCE$；又因为 BE 平分 $\angle ABC$，所以 $\angle ABE=\angle EBC$. 因而 $\angle BCE=\angle EBC$，从而 $BE=CE$. 由于 $DB\perp BE$，有 $\angle DBE=90^\circ$，所以 DE 是圆的直径，进而 $\angle DCE=90^\circ$. 在直角三角形 DBE 和 DCE 中，它们有公共斜边 DE，且 $BE=CE$，故两三角形全等，从而 $DB=DC$.
2. （2）建立直角坐标系，使 $B=(0,0)$，直线 AB 为 x 轴正半轴，圆心为 $O=(0,1)$. 因圆的半径为 1，圆的方程为 $x^2+(y-1)^2=1$. 由 $BC=\sqrt{3}$ 及 C 在圆上，得 $x_C^2+y_C^2=3$ 且 $x_C^2+(y_C-1)^2=1$，两式相减得 $y_C=\frac{3}{2}$；按图取 $C=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$，所以 $\angle ABC=60^\circ$.

射线 BE 是 $\angle ABC$ 的角平分线，所以可取其方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$. 令 $E=t\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，代入圆方程 $x^2+y^2-2y=0$，得 $t^2-t=0$. 除去 $t=0$ 对应的 B，有 $t=1$，故 $E=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$.

直线 $DB\perp BE$，可取其方向向量为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 令 $D=t\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，代入圆方程得 $t^2-\sqrt{3}t=0$. 除去 $t=0$ 后 $t=\sqrt{3}$，所以 $D=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$. 于是 $DB=\sqrt{3}$，且 $DC=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+0^2}=\sqrt{3}$，故 $DB=DC$.

由 C 与 E 的横坐标相同，直线 CE 为 $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$，它与 AB 的交点为 $F=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 因此 $BF=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$CF=\frac{3}{2}$，且 $\angle BFC=90^\circ$. 三角形 BCF 的斜边为 $BC=\sqrt{3}$，所以其外接圆半径为斜边的一半，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=4+5\cos t,\ y=5+5\sin t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$.

1. (1) 把 C_1 的参数方程化为极坐标方程；
2. (2) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标（$\rho\geq 0,0\leq\theta<2\pi$）.

【解析】

1. （1）由参数方程知 C_1 是圆 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得

$\rho^2-8\rho\cos\theta-10\rho\sin\theta+16=0$.

1. （2）将 $\rho=2\sin\theta$ 代入上式，得

$4\sin^2\theta-16\sin\theta\cos\theta-20\sin^2\theta+16=0$，即 $1-\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta=0$. 化简为 $\cos\theta(\cos\theta-\sin\theta)=0$.

因为 $\rho\geq 0$ 且 $\rho=2\sin\theta$，所以 $\sin\theta\geq 0$，在 $0\leq\theta<2\pi$ 内有 $0\leq\theta\leq\pi$. 当 $\cos\theta=0$ 时，$\theta=\frac{\pi}{2}$，$\rho=2$；当 $\cos\theta=\sin\theta$ 时，$\theta=\frac{\pi}{4}$，$\rho=\sqrt{2}$. 因此交点的极坐标为 $\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$ 和 $\left(2,\frac{\pi}{2}\right)$.

24. 已知函数 $f(x)=|2x-1|+|2x+a|$，$g(x)=x+3$.

1. (1) 当 $a=-2$ 时，求不等式 $f(x)<g(x)$ 的解集；
2. (2) 设 $a>-1$，且当 $x\in\left[-\frac{a}{2},\frac{1}{2}\right]$ 时，$f(x)\leq g(x)$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=-2$ 时，$f(x)=|2x-1|+|2x-2|$. 分 $x<\frac{1}{2}$、$\frac{1}{2}\leq x<1$、$x\geq 1$ 三种情况讨论：

$x<\frac{1}{2}$ 时，$f(x)=3-4x$，由 $f(x)<x+3$ 得 $x>0$，所以得到 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$；$\frac{1}{2}\leq x<1$ 时，$f(x)=1$，不等式恒成立，所以得到 $\left[\frac{1}{2},1\right)$；$x\geq 1$ 时，$f(x)=4x-3$，由 $f(x)<x+3$ 得 $x<2$，所以得到 $[1,2)$. 合并得解集为 $(0,2)$.

1. （2）因为 $a>-1$，所以 $-\frac{a}{2}<\frac{1}{2}$. 当 $x\in\left[-\frac{a}{2},\frac{1}{2}\right]$ 时，$2x-1\leq 0$，$2x+a\geq 0$，故

$f(x)=1-2x+2x+a=a+1$. 要使 $f(x)\leq g(x)=x+3$ 对该区间内所有 x 成立，只需在左端点检验：$a+1\leq 3-\frac{a}{2}$，即 $a\leq\frac{4}{3}$. 与 $a>-1$ 合并，得 $a\in\left(-1,\frac{4}{3}\right]$.